

SAE MULTI-SITES

Mehdi BARBOUCHI RT2-FI-A2
Yassir BENRAMI RT2-FI-A2

2024/2025

OBJECTIFS DE LA SAE

Mise en Place de l'Infrastructure Réseau :

- Configuration des **VLANs** pour la segmentation des réseaux.
- Implémentation du protocole **OSPF** pour le routage dynamique.
- Configuration du **NAT** pour permettre l'accès à Internet uniquement aux réseaux autorisés.
- Mise en place de **VRRP** pour assurer la haute disponibilité des routeurs.
- Activation de **STP** pour prévenir les boucles réseau.

Service de Messagerie :

- Fournir un service d'envoi et de réception d'emails.
- Déployer un serveur de messagerie avec Docker.
- Gestion des comptes utilisateurs liés au domaine **butrt7salleH33.lan**.
- Tests avec des clients de messagerie comme **Thunderbird** pour envoyer et recevoir des emails.

OBJECTIFS DE LA SAE

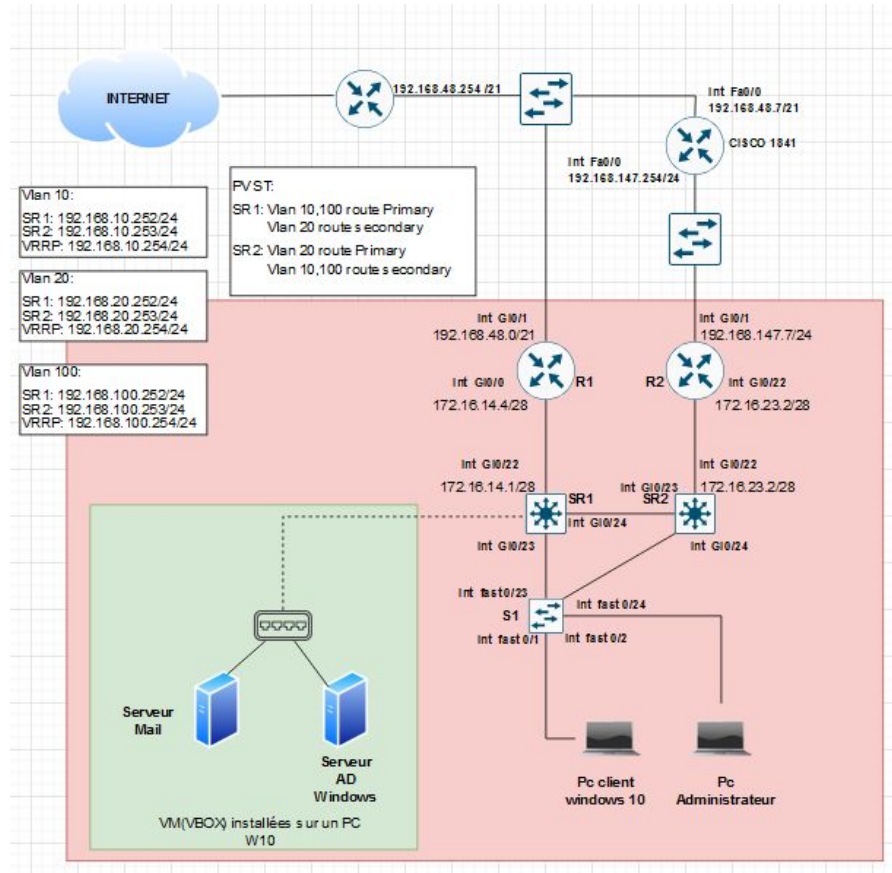
Mise en Place de l'Active Directory :

- Installation et configuration d'un serveur **Active Directory (AD)**.
- Gestion centralisée des utilisateurs, groupes et ressources via **OUs (Organizational Units)**.
- Configuration des **FGPP (Fine-Grained Password Policies)** pour appliquer des règles spécifiques de mots de passe (par exemple, longueur, complexité, expiration) à certains groupe
- Déploiement de stratégies de groupe (**GPOs**) pour appliquer des politiques de sécurité réseau et système.

Autres Services Réseau :

- Déploiement d'un serveur **DHCP** pour attribuer dynamiquement des adresses IP.
- Configuration d'un serveur **DNS** pour résoudre les noms de domaine internes.

SCHÉMA RÉSEAU



CONFIGURATION RÉSEAU

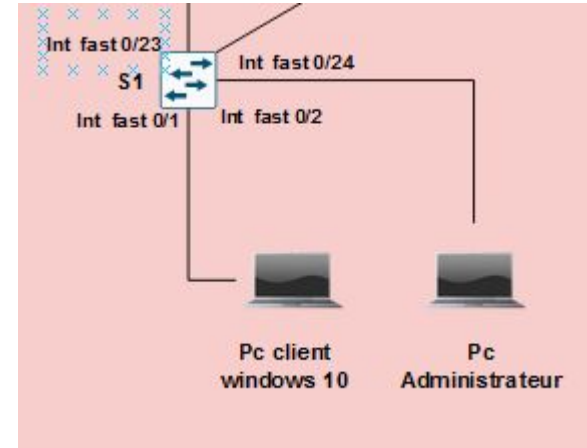
Configuration du Réseaux

Interface S1

```
interface FastEthernet0/1
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
  switchport access vlan 100
  switchport mode access
!
```

```
!
interface FastEthernet0/17
  shutdown
!
interface FastEthernet0/18
  shutdown
!
interface FastEthernet0/19
  shutdown
!
```

```
interface FastEthernet0/23
  switchport access vlan 100
  switchport trunk allowed vlan 10,20,100
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/24
  switchport access vlan 100
  switchport trunk allowed vlan 10,20,100
  switchport mode trunk
!
```

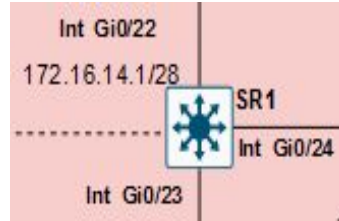


Configuration du Réseaux

Interface SR1

```
interface GigabitEthernet0/1
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
```

```
!
interface GigabitEthernet0/21
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/22
 no switchport
 ip address 172.16.14.1 255.255.255.240
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/23
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10,20,100
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport trunk allowed vlan 10,20,100
 switchport mode trunk
!
```



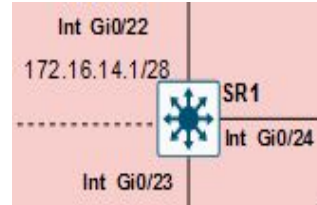
Interface Vlan SR1 et Vrrp

```
interface Vlan10
 ip address 192.168.10.252 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.20.20
 vrrp 10 ip 192.168.10.254
 vrrp 10 timers advertise 4
 vrrp 10 priority 90
!
interface Vlan20
 ip address 192.168.20.252 255.255.255.0
 vrrp 20 ip 192.168.20.254
 vrrp 20 timers advertise 4
!
interface Vlan100
 ip address 192.168.100.252 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.20.20
 vrrp 100 ip 192.168.100.254
 vrrp 100 timers advertise 4
```

Configuration du Réseaux

Ospf SR1

```
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 172.16.14.0 0.0.0.15 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate metric-type 1
```

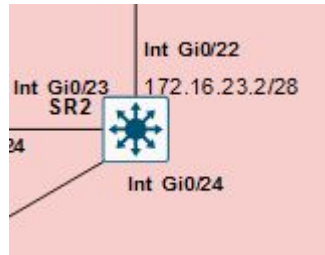


STP SR1

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,100 priority 24576
```

Ospf SR2

```
router ospf 1
router-id 2.2.2.2
network 172.16.23.0 0.0.0.15 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```



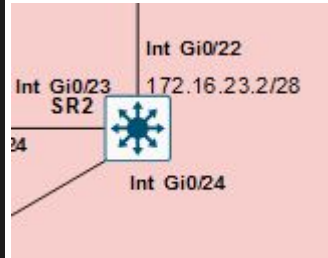
STP SR2

```
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 10,100 priority 28672
spanning-tree vlan 20 priority 24576
```

Configuration du Réseaux

Interfaces SR2

```
interface GigabitEthernet0/22
  no switchport
  ip address 172.16.23.2 255.255.255.240
!
interface GigabitEthernet0/23
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 10,20,100
  switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/24
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport trunk allowed vlan 10,20,100
  switchport mode trunk
!
```



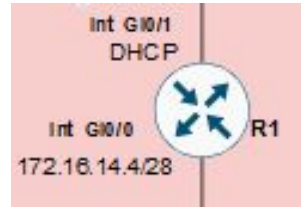
Interfaces Vlan SR2 et Vrrp

```
interface Vlan10
  ip address 192.168.10.253 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.20
  vrrp 10 ip 192.168.10.254
  vrrp 10 timers advertise 4
!
interface Vlan20
  ip address 192.168.20.253 255.255.255.0
  vrrp 20 ip 192.168.20.254
  vrrp 20 timers advertise 4
  vrrp 20 priority 80
!
interface Vlan100
  ip address 192.168.100.253 255.255.255.0
  ip helper-address 192.168.20.20
  vrrp 100 ip 192.168.100.254
  vrrp 100 timers advertise 4
  vrrp 100 priority 80
!
```

Configuration du Réseaux

Interface R1

```
!
interface GigabitEthernet0/0
 ip address 172.16.14.4 255.255.255.240
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address dhcp
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
!
```



Ospf R1

```
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 passive-interface GigabitEthernet0/1
 network 172.16.14.0 0.0.0.15 area 0
 default-information originate
```

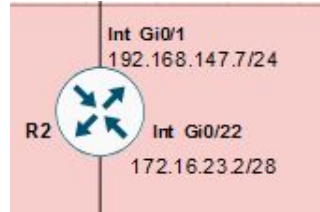
Nat R1

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.48.254
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!
```

Configuration du Réseaux

Interface R2

```
!
interface GigabitEthernet0/0
ip address 172.16.23.3 255.255.255.240
ip nat inside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.147.7 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly in
duplex auto
speed auto
!
```

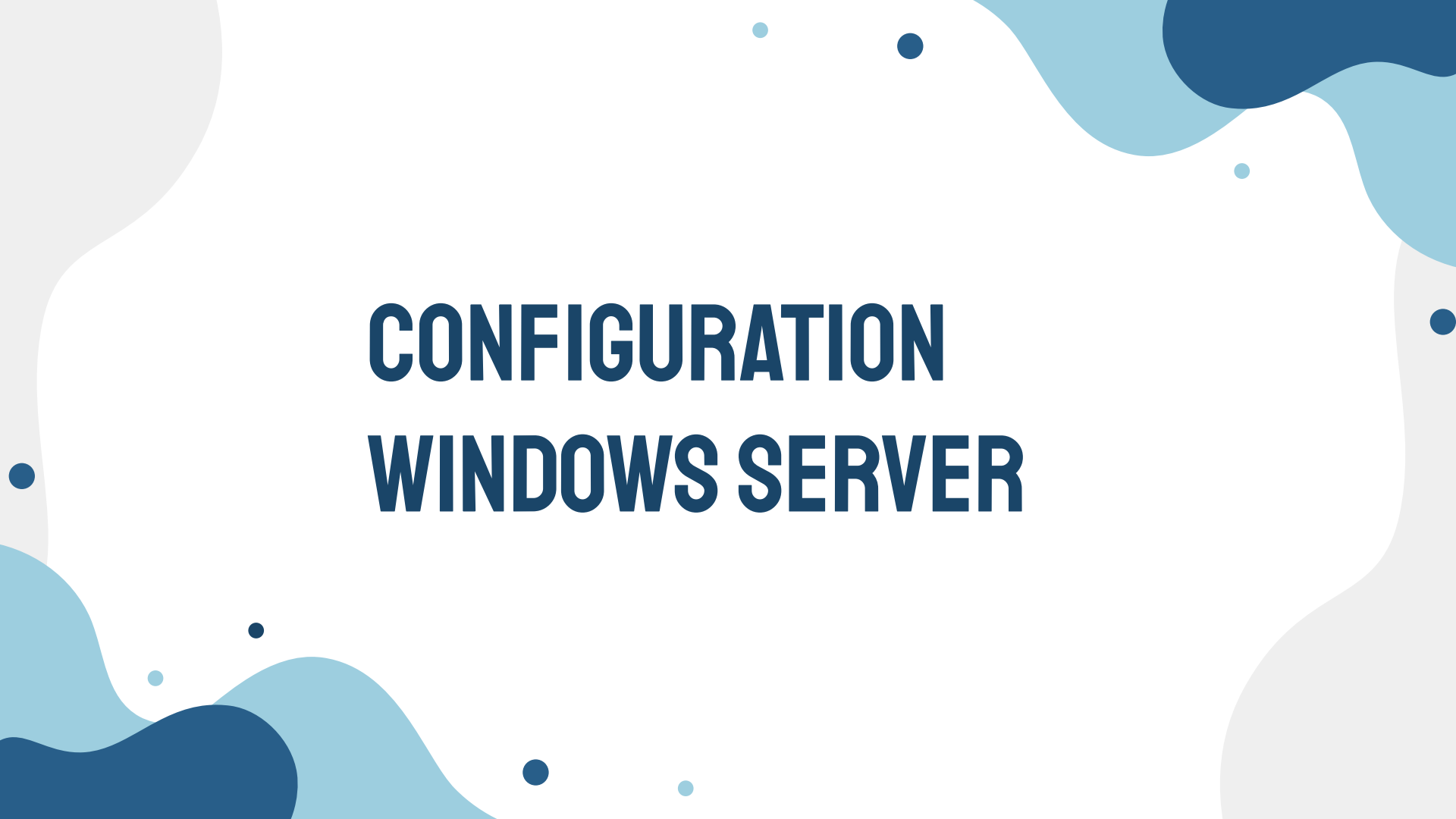


Ospf R2

```
!
router ospf 1
router-id 3.3.3.3
passive-interface GigabitEthernet0/1
network 172.16.23.0 0.0.0.15 area 0
network 192.168.36.0 0.0.0.255 area 0
default-information originate
!
```

Nat R2

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.147.254
!
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!
```



CONFIGURATION WINDOWS SERVER

SERVICE DNS

Configuration DNS

Configuration de la Zone Principale:

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

← → ↻ ↺ ↻ ↺ ? 📄 📄 📄

DNS

- ▼ BUT-RT-DC7
 - ▼ Zones de recherche directes
 - ▼ butrt7salleH33.lan
 - > _msdcs
 - > _sites
 - > _tcp
 - > _udp
 - > DomainDnsZones
 - > ForestDnsZones
 - ▼ Zones de recherche inversée
 - > 20.168.192.in-addr.arpa
 - > Points d'approbation
 - > Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données
_msdcs		
_sites		
_tcp		
_udp		
DomainDnsZones		
ForestDnsZones		
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[39], but-rt-dc7.butrt7salle...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	but-rt-dc7.butrt7salleh33.l...
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.20.20
but-rt-dc7	Hôte (A)	192.168.20.20
mail	Hôte (A)	192.168.20.11
mail	Serveur de messagerie (...)	[10] mail.butrt7salleH33.l...
WindowsTest	Hôte (A)	192.168.100.101

SERVICE DHCP

Configuration DHCP

Configuration des étendues:

- **Une étendue DHCP a été créée pour chaque VLAN :**
VLAN 10 (Data) : Plage d'adresses 192.168.10.100 - 192.168.10.200.
VLAN 100 (Administration) : Plage d'adresses 192.168.100.100 - 192.168.100.200.
- **Paramètres inclus :**
 - Serveur DNS : Adresse IP du serveur DNS configuré précédemment.

DHCP			
but-rt-dc7.butrt7salleh33.lan			
IPv4			
Étendue [192.168.10.0] Vlan Data			
Pool d'adresses			
Baux d'adresses			
Réservations			
Options d'étendue			
Stratégies			
Étendue [192.168.100.0] Vlan Admin			
Options de serveur			
Stratégies			
Filtres			
IPv6			

Adresse IP de début	Adresse IP de fin	Description
192.168.10.100	192.168.10.200	Plage d'adresses pour la distribution

Test Ipconfig :

Carte Ethernet Ethernet 2 :

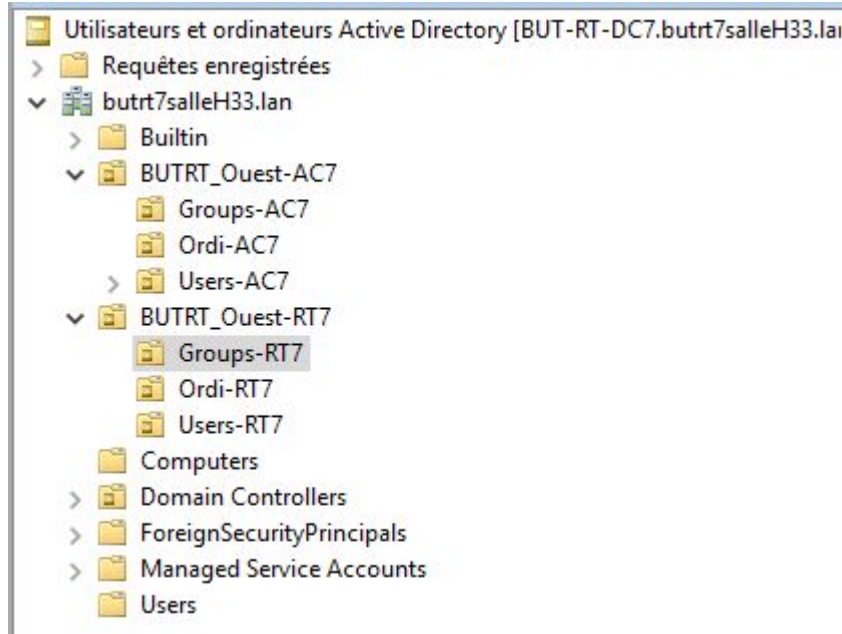
```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : butrt7salleH33.lan
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::2c91:a5b4:51c0:b2da%21
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.100.100
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.100.254
```



ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES (AD DS)

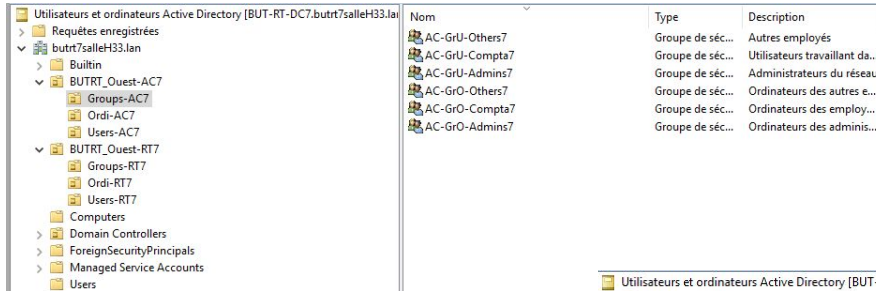
Configuration Active Directory

Création des unités d'organisations :



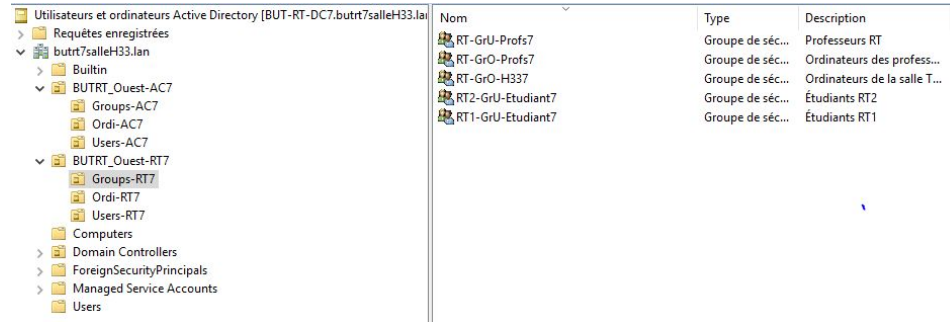
Configuration Active Directory

Création des groupes : Groups-AC7:



Nom	Type	Description
AC-GrU-Others7	Groupe de séc...	Autres employés
AC-GrU-Compta7	Groupe de séc...	Utilisateurs travaillant da...
AC-GrU-Admins7	Groupe de séc...	Administrateurs du réseau
AC-GrO-Others7	Groupe de séc...	Ordinateurs des autres e...
AC-GrO-Compta7	Groupe de séc...	Ordinateurs des employ...
AC-GrO-Admins7	Groupe de séc...	Ordinateurs des adminis...

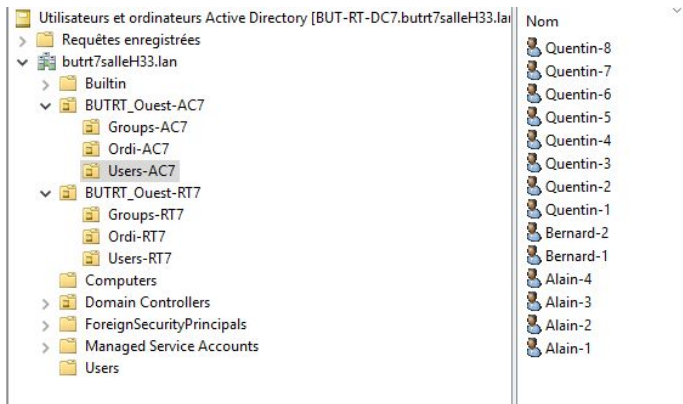
Groups-RT7:



Nom	Type	Description
RT-GrU-Prof7	Groupe de séc...	Professeurs RT
RT-GrO-Prof7	Groupe de séc...	Ordinateurs des profess...
RT-GrO-H337	Groupe de séc...	Ordinateurs de la salle T...
RT2-GrU-Etudiant7	Groupe de séc...	Étudiants RT2
RT1-GrU-Etudiant7	Groupe de séc...	Étudiants RT1

Configuration Active Directory

Création des utilisateurs : Users-AC7:



Users-RT7:

Type	Nom	Type	Description
Utilisateur	Thomas-6	Utilisateur	
Utilisateur	Thomas-5	Utilisateur	
Utilisateur	Thomas-4	Utilisateur	
Utilisateur	Thomas-3	Utilisateur	
Utilisateur	Thomas-2	Utilisateur	
Utilisateur	Thomas-1	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-9	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-8	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-7	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-6	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-5	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-4	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-3	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-2	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-15	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-14	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-13	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-12	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-11	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-10	Utilisateur	
Utilisateur	Mathis-1	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-9	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-8	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-7	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-6	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-5	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-4	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-3	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-2	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-10	Utilisateur	
Utilisateur	Justin-1	Utilisateur	
Utilisateur	Anna-4	Utilisateur	
Utilisateur	Anna-3	Utilisateur	
Utilisateur	Anna-2	Utilisateur	
Utilisateur	Anna-1	Utilisateur	

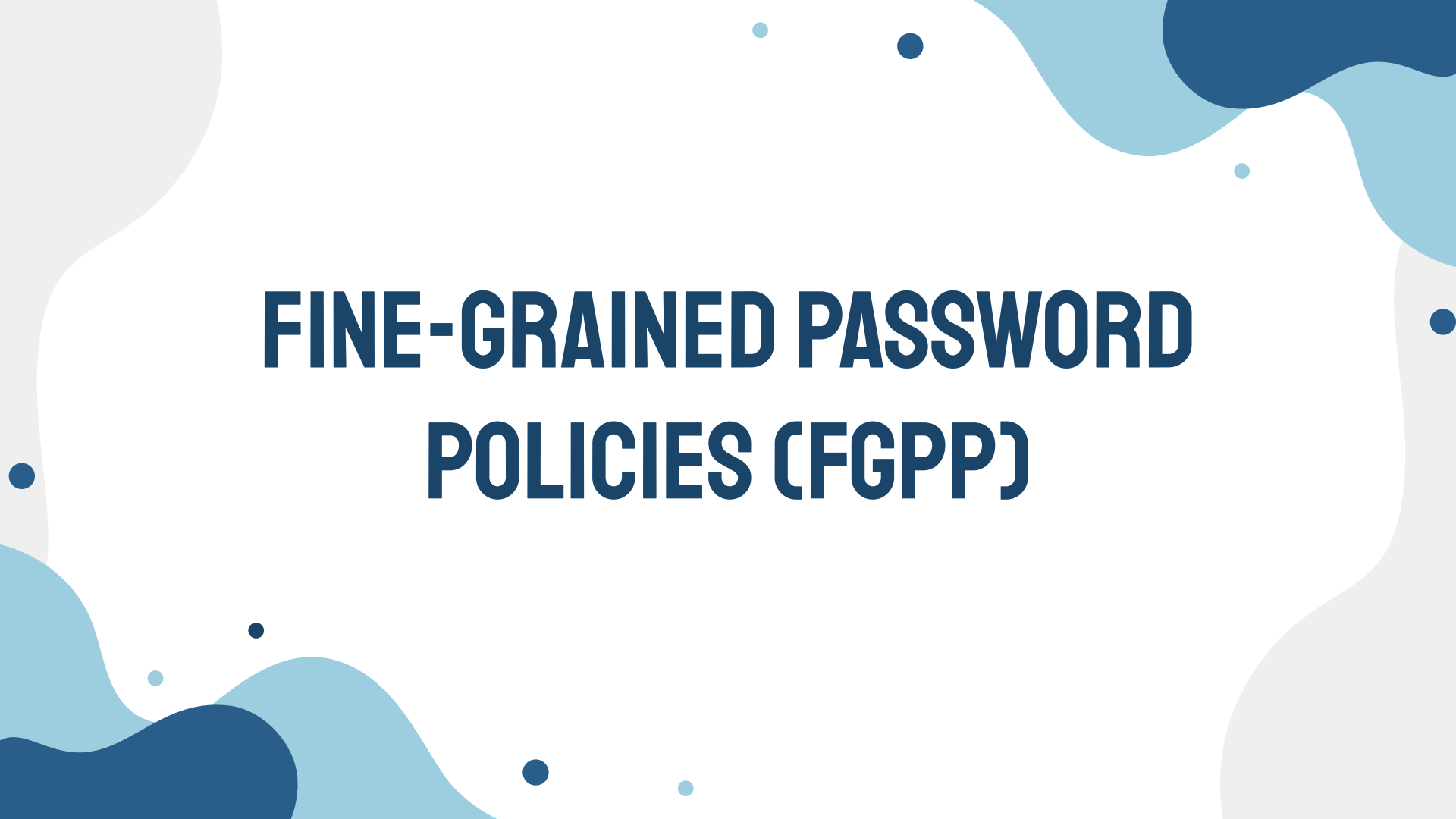
Configuration Active Directory

Création des ordinateurs : Ordi-AC7:

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [BUT-RT-DC7.butrt7salleH33.la]			
Requêtes enregistrées			
butrt7salleH33.lan			
Builtin			
BUTRT_Ouest-AC7			
Groups-AC7			
Ordi-AC7			
Users-AC7			
BUTRT_Ouest-RT7			
Groups-RT7			
Ordi-RT7			
Users-RT7			
Computers			
Domain Controllers			
ForeignSecurityPrincipals			
Managed Service Accounts			
Users			
Nom	Type		
OrdiOther-8	Ordinateur		
OrdiOther-7	Ordinateur		
OrdiOther-6	Ordinateur		
OrdiOther-5	Ordinateur		
OrdiOther-4	Ordinateur		
OrdiOther-3	Ordinateur		
OrdiOther-2	Ordinateur		
OrdiOther-1	Ordinateur		
OrdiCompta-4	Ordinateur		
OrdiCompta-3	Ordinateur		
OrdiCompta-2	Ordinateur		
OrdiCompta-1	Ordinateur		
OrdiAdmin-2	Ordinateur		
OrdiAdmin-1	Ordinateur		

Ordi-RT7:

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [BUT-RT-DC7.butrt7salleH33.la]			
Requêtes enregistrées			
butrt7salleH33.lan			
Builtin			
BUTRT_Ouest-AC7			
Groups-AC7			
Ordi-AC7			
Users-AC7			
BUTRT_Ouest-RT7			
Groups-RT7			
Ordi-RT7			
Users-RT7			
Computers			
Domain Controllers			
ForeignSecurityPrincipals			
Managed Service Accounts			
Users			
Nom	Type	Desc	
WINDOWSTEST	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-6	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-5	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-4	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-3	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-2	Ordinateur		
RT-PC-Prof2-1	Ordinateur		
RT-PC-Prof1-4	Ordinateur		
RT-PC-Prof1-3	Ordinateur		
RT-PC-Prof1-2	Ordinateur		
RT-PC-Prof1-1	Ordinateur		
H33-PC-9	Ordinateur		
H33-PC-8	Ordinateur		
H33-PC-7	Ordinateur		
H33-PC-6	Ordinateur		
H33-PC-5	Ordinateur		
H33-PC-4	Ordinateur		
H33-PC-3	Ordinateur		
H33-PC-20	Ordinateur		
H33-PC-2	Ordinateur		
H33-PC-19	Ordinateur		
H33-PC-18	Ordinateur		
H33-PC-17	Ordinateur		
H33-PC-16	Ordinateur		
H33-PC-15	Ordinateur		
H33-PC-14	Ordinateur		
H33-PC-13	Ordinateur		
H33-PC-12	Ordinateur		
H33-PC-11	Ordinateur		
H33-PC-10	Ordinateur		
H33-PC-1	Ordinateur		



FINE-GRAINED PASSWORD POLICIES (FGPP)

Configuration FGPP

Les **FGPP** permettent d'appliquer des politiques de mots de passe spécifiques à des groupes ou utilisateurs au sein d'un domaine Active Directory

Nom	AdminPSO	ComptaPSO	ProfPSO
Description	FGPP Administrateur	FGPP Comptabilité	FGPP Professeur
Groupe associé	AC-GrU-Admins	AC-GrU-Compta	RT-GrU-Prof
Longueur minimale du mot de passe	12	10	8
Nombre de mots de passe à mémoriser	3	2	1
Le mot de passe doit répondre aux exigences de complexité	À définir	À définir	À définir
Âge minimal du mot de passe	15 jours	30 jours	6 mois
Âge maximal du mot de passe	15 jours	30 jours	6 mois
Politique de verrouillage du compte (optionnelle)			
Nombre de tentatives de connexion échouées autorisées	2	3	3
Réinitialiser le compteur de tentatives échouées après n minutes	3	3	3
Le compte sera verrouillé pendant n minutes ou jusqu'à déverrouillage par l'administrateur	1	1	1

Configuration FGPP

Centre d'administration Active Directory

Centre d'administration Active Directory ▶ butrt7salleH33 (local) ▶ System ▶ Password Settings Container

Centre d'adminis... <

Password Settings Container (3)

Filtrer



Vue d'ensemble

butrt7salleH33 (local) ▶

...\Password Settings Contai...

System

Contrôle d'accès dynamique ▶

Authentification ▶

Recherche globale

Nom	Priorité	Type	Description
AdminPSO	1	Paramètres...	FGPP Administrateur
ComptaPSO	1	Paramètres...	FGPP Comptabilité
ProfPSO	1	Paramètres...	FGPP Professeur

Configuration FGPP

AdminPSO :

The screenshot shows the 'AdminPSO' configuration window. It has a title bar with standard window controls and two dropdown menus: 'TÂCHES' and 'SECTIONS'. The main content area is divided into two panes. The left pane, titled 'Paramètres de mot de passe', contains a sidebar with 'S'applique directement à' and 'Extensions'. The right pane, also titled 'Paramètres de mot de passe', contains the following settings:

- Nom : AdminPSO
- Priorité : 1
- ☒ Appliquer la longueur minimale du mot de passe
 - Longueur minimale du mot de passe (caractères) : 12
- ☒ Appliquer l'historique des mots de passe
 - Nombre de mots de passe mémorisés : 3
- ☒ Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
- ☐ Stocker le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible
- ☒ Protéger contre la suppression accidentelle
- Description : FGPP Administrateur

Below these settings is a section 'S'applique directement à' with a table of users:

Nom	Courrier
AC-GrU-Admins7	

Buttons 'Ajouter...' and 'Supprimer' are to the right of the table. At the bottom of the window are buttons for 'OK', 'Annuler', and 'Informations supplémentaires...'.

Configuration FGPP

ComptaPSO :

ComptaPSO

TÂCHES ▼ SECTIONS ▼

Paramètres de mot de passe

S'applique directement à Extensions

Nom : * ComptaPSO

Priorité : * 1

☒ Appliquer la longueur minimale du mot de passe

Longueur minimale du mot de passe (caractères) : * 10

☒ Appliquer l'historique des mots de passe

Nombre de mots de passe mémorisés : * 2

☒ Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité

☐ Stocker le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

☒ Protéger contre la suppression accidentelle

Description : FGPP Comptabilité

Options d'âge du mot de passe :

☒ Appliquer l'âge minimal de mot de passe

L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe d'i... * 1

☒ Appliquer l'âge maximal de mot de passe

L'utilisateur doit changer le mot de passe après (jour...) * 31

☒ Appliquer la stratégie de verrouillage des comptes :

Nombre de tentatives de connexion échouées autorisé : * 3

Réinitialiser le nombre de tentatives de connexion écho... * 1

Le compte va être verrouillé

☒ Pendant une durée de (mins) : * 1

☐ Jusqu'à ce qu'un administrateur déverrouille manuellement le compte

S'applique directement à

Nom	Courrier
AC-GrU-Compta7	

Ajouter...

Supprimer

Informations supplémentaires...

OK Annuler

Configuration FGPP

ProfsPSO :

The screenshot shows the 'ProfPSO' configuration window. On the left is a sidebar with 'Paramètres de mot de passe', 'S'applique directement à', and 'Extensions'. The main area is titled 'Paramètres de mot de passe' and contains several sections:

- Paramètres de mot de passe:**
 - Nom : * ProfPSO
 - Priorité : * 1
 - ☒ Appliquer la longueur minimale du mot de passe
 - Longueur minimale du mot de passe (caractères) : * 8
 - ☒ Appliquer l'historique des mots de passe
 - Nombre de mots de passe mémorisés : * 1
 - ☒ Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité
 - ☐ Stocker le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible
 - ☒ Protéger contre la suppression accidentelle
 - Description : FGPP Professeur
- Options d'âge du mot de passe :**
 - ☒ Appliquer l'âge minimal de mot de passe
 - L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe d'au moins : * 1
 - ☒ Appliquer l'âge maximal de mot de passe
 - L'utilisateur doit changer le mot de passe après (jour...) : * 181
- Appliquer la stratégie de verrouillage des comptes :**
 - ☒ Nombre de tentatives de connexion échouées autorisé : * 3
 - Réinitialiser le nombre de tentatives de connexion échouées : * 1
 - Le compte va être verrouillé
 - ☒ Pendant une durée de (mins) : * 3
 - ☐ Jusqu'à ce qu'un administrateur déverrouille manuellement le compte

Below these settings is the 'S'applique directement à' section, which includes a table with columns 'Nom' and 'Courrier'. One entry is visible: 'RT-GrU-Prof7'. To the right of the table are 'Ajouter...' and 'Supprimer' buttons. At the bottom of the window are 'OK' and 'Annuler' buttons, and a link for 'Informations supplémentaires...'.



GROUP POLICY OBJECTS (GPO)

Configuration GPOs

Les GPOs ont été configurées pour appliquer des stratégies à certains groupes d'utilisateurs et d'ordinateurs

Appliquer un fond d'écran personnalisé pour des comptes utilisateurs des professeurs.

The screenshot shows the Group Policy Editor window for the strategy 'Stratégie GPO_Professeurs_Customisation [BUT-RT-DC7.BUTRT7SALLEH33.]'. The left pane shows the tree structure with 'Configuration utilisateur' > 'Stratégies' > 'Modèles d'administration : définitions de stratégies (fichiers ADI)' > 'Bureau' selected. The right pane shows the 'Bureau' folder expanded, displaying a list of policies. A blue line highlights the 'Papier peint du Bureau' policy, which is currently set to 'Activé'.

Paramètre	État	Commentaire
Activer Active Desktop	Non configuré	Non
Désactiver Active Desktop	Non configuré	Non
Interdire les modifications	Non configuré	Non
Papier peint du Bureau	Activé	Oui
Empêcher l'ajout d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la fermeture d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la suppression d'éléments	Non configuré	Non
Empêcher la modification d'éléments	Non configuré	Non
Désactiver tous les éléments	Non configuré	Non
Ajouter/supprimer des éléments	Non configuré	Non
N'autoriser que les papiers peints au format bmp	Non configuré	Non

Configuration GPOs

Appliquer un fond d'écran personnalisé les comptes utilisateurs et les professeurs.

Papier peint du Bureau

Paramètre précédent Paramètre suivant

☐ Non configuré ☒ Activé ☐ Désactivé

Commentaire : Fond d'écran Chat

Pris en charge sur : Au minimum Windows 2000

Options :

Nom du papier peint : \\BUT-RT-DC7\Partage\Chat.jpg

Exemple : avec un chemin local : C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Exemple : avec un chemin UNC : \\Server\Share\Corp.jpg

Style du papier peint : Ajuster

Aide :

Spécifie l'image d'arrière-plan (le « papier peint ») affichée sur le Bureau des utilisateurs.

Ce paramètre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau des utilisateurs et empêche ces derniers de modifier l'image ou sa présentation. Le papier peint spécifié peut être enregistré dans un fichier de type bitmap (*.bmp) ou JPEG (*.jpg).

Pour utiliser ce paramètre, entrez le chemin d'accès complet et le nom du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un chemin d'accès local, tel que C:\Windows\web\wallpaper\accueil.jpg ou un chemin d'accès UNC, tel que \\Server\Partage\Logo.jpg. Si le fichier spécifié n'est pas disponible lorsque l'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier peint. Vous pouvez également utiliser ce paramètre afin de spécifier si l'image du papier peint doit être centrée, en mosaïque ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette spécification.

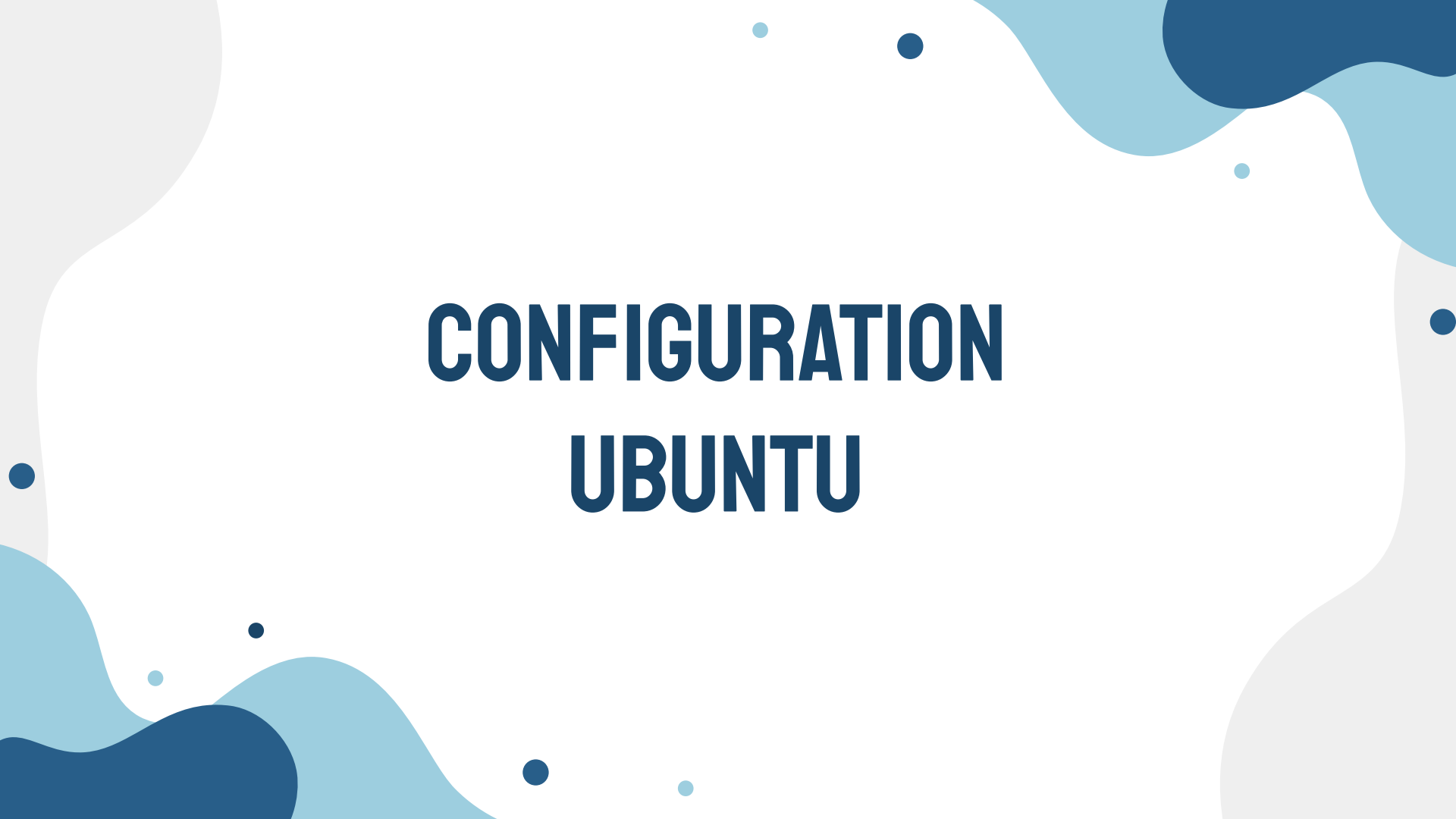
Si vous désactivez ce paramètre ou ne le configurez pas, aucun

OK Annuler Appliquer

Configuration GPOs

Déploiement de logiciels (7-Zip):

Stratégie GPO_7zip_Profs [BUT-RT-DC7.BUTRT7SALLEH33.LAN]		Nom	Version	État du déploie...	Source
Configuration ordinateur					
Stratégies					
Paramètres du logiciel					
Installation de logiciel					
Paramètres Windows					
Modèles d'administration : définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l'ordinateur local.					
Préférences					
Configuration utilisateur					
Stratégies					
Préférences					
		7-Zip 24.08 (x64 edition)	24.8	Attribué	\\BUT-RT-DC7\Partage\7z2408-x6...



CONFIGURATION UBUNTU



SERVICE DE MESSAGERIE SÉCURISÉ

Configuration avec Docker

Installation Docker:

```
sudo apt update  
  
sudo apt install -y docker.io  
  
sudo systemctl enable docker  
sudo systemctl start docker  
sudo apt install -y docker-compose
```

Attribution des @IP:

```
GNU nano 4.8 /etc/netplan/00-installer-config.yaml  
# This is the network config written by 'subiquity'  
network:  
  ethernets:  
    ens160:  
      addresses:  
        - 192.168.20.11/24  
      gateway4: 192.168.20.254  
      nameservers:  
        search: [192.168.20.20, 8.8.8.8]  
      version: 2
```

Configuration Docker:

```
etudiant@benra:~$ wget https://raw.githubusercontent.com/docker-mailserver/docker-mailserver/master/compose.yaml
```

Configuration avec Docker

La configuration pour le service mailserver :

```
GNU nano 4.8 /home/etudiant/docker-compose.yml
version: '3.3'

services:
  mailserver:
    image: ghcr.io/docker-mailserver/docker-mailserver:latest
    container_name: mailserver
    hostname: mail
    domainname: butrt7salleH33.lan
    env_file: mailserver.env
    ports:
      - "25:25" # SMTP
      - "143:143" # IMAP
      - "465:465" # SMTPS (implicit TLS)
      - "587:587" # Submission (explicit TLS)
      - "993:993" # IMAPS
    volumes:
      - ./docker-data/dms/mail-data:/var/mail/
      - ./docker-data/dms/mail-state:/var/mail-state/
      - ./docker-data/dms/mail-logs:/var/log/mail/
      - ./docker-data/dms/config:/tmp/docker-mailserver/
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    restart: always
    stop_grace_period: 1m
    healthcheck:
      test: "ss --listening --tcp | grep -P 'LISTEN.+:smtp' || exit 1"
      timeout: 3s
      retries: 0
```

Configuration avec Docker

La configuration pour le service mailserver :

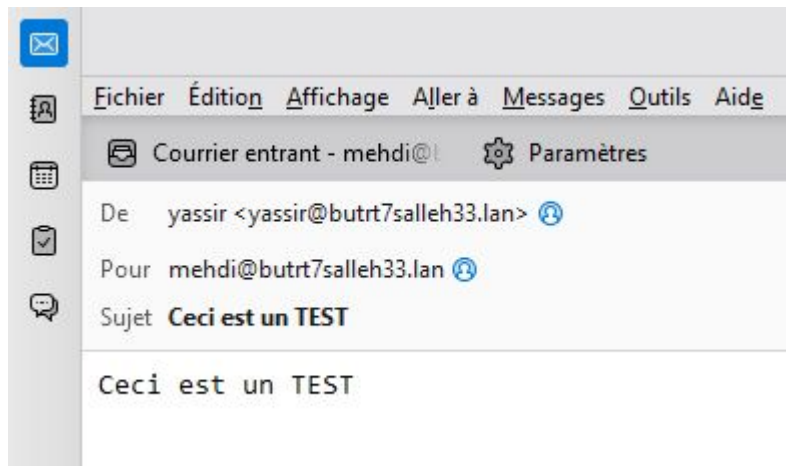
```
!  
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload  
ip nat inside source static tcp 192.168.20.11 25 interface GigabitEthernet0/1 25  
ip nat inside source static tcp 192.168.20.11 143 interface GigabitEthernet0/1 143  
ip nat inside source static tcp 192.168.20.11 993 interface GigabitEthernet0/1 993  
ip nat inside source static tcp 192.168.20.11 587 interface GigabitEthernet0/1 587
```

Configuration avec Docker

Les utilisateurs créés dans la messagerie:

```
root@benra:/home/etudiant# docker exec -ti mailserver setup email list  
* yassir@butrt7salleh33.lan ( 6.0K / ~ ) [0%]  
* mehdi@butrt7salleh33.lan ( 5.0K / ~ ) [0%]
```

Test des comptes utilisateurs :



CONCLUSION